

1. Jawaban Nomor 1:

- a. Estimasi adalah proses memperkirakan nilai numerik dari suatu atribut berdasarkan data lain, misalnya memperkirakan penghasilan seseorang dari umur dan pendidikan. Mirip seperti Prediksi, bedanya kalau prediksi berfokus pada meramalkan kejadian masa depan, seperti memprediksi konsumsi minyak tahun depan berdasarkan suhu tahunan. Persamaan antar keduanya (Estimasi dan Prediksi) ada di Evaluasi, karna keduanya menggunakan metrik seperti RMSE atau MAPE. Klasifikasi adalah proses supervised learning yang menetapkan data ke dalam kelas yang telah ditentukan, misalnya menentukan apakah mahasiswa lulus tepat waktu berdasarkan IPK. Clustering adalah unsupervised learning, di mana data dikelompokkan berdasarkan kemiripan tanpa label, contohnya mengelompokkan pelanggan ke dalam segmen berdasarkan kebiasaan belanja. Kinerja Clustering dapat dievaluasi dengan Davies-Bouldin Index. Asosiasi digunakan untuk menemukan hubungan antar item dalam dataset, seperti aturan "jika beli roti maka beli mentega" dalam market basket analysis. Hasil asosiasi dievaluasi dengan support, confidence, dan lift
- b. Perbedaan utama estimasi dan prediksi adalah prediksi melibatkan waktu ke depan, sedangkan estimasi tidak
- c. Perbedaan antara klasifikasi dan Clustering terletak pada penggunaan label, klasifikasi menggunakan data berlabel (supervised), Clustering tidak (unsupervised)

2. Jawaban Nomor 2:

Pertama-tama, lakukan data cleaning bertujuan untuk membersihkan data dari nilai yang hilang, kesalahan, atau inkonsistensi. Misalnya, jika ada nilai kosong pada atribut "pendapatan", maka bisa diisi dengan nilai rata-rata atau modus. Kedua, lakukan data reduction untuk mengurangi ukuran data tanpa mengorbankan kualitas informasi, contohnya dengan menggunakan PCA untuk mereduksi 20 atribut menjadi hanya beberapa atribut penting. Ketiga, lakukan data transformation and discretization untuk mengubah data ke format yang lebih cocok untuk analisis, seperti melakukan normalisasi pada data pendapatan ke skala 0–1, atau mengelompokkan usia ke dalam kategori "muda", "dewasa", dan "tua". Terakhir, proses data integration untuk menggabungkan data dari berbagai sumber menjadi satu set data yang utuh, contohnya menyatukan data profil pelanggan dengan riwayat pembelian dari sistem yang berbeda

3. Jawaban Nomor 3:

CRISP-DM adalah pendekatan standar yang dirancang untuk memandu proses data mining secara sistematis dan terstruktur, terdiri dari enam tahap utama yang saling berhubungan. Tahap pertama adalah Business Understanding, yaitu memahami tujuan bisnis dan merumuskan masalah data mining berdasarkan kebutuhan tersebut. Kedua, Data Understanding, yaitu mengumpulkan data awal dan melakukan eksplorasi untuk memahami karakteristiknya. Ketiga, Data Preparation, yaitu mengolah data mentah menjadi dataset yang siap untuk digunakan dalam proses modeling, termasuk seleksi atribut, pembersihan data, dan transformasi. Keempat, Modeling, yaitu membangun

model dengan algoritma data mining yang sesuai dan melakukan kalibrasi parameter. Kelima, Evaluation, yaitu mengevaluasi model untuk memastikan bahwa hasilnya sesuai dengan tujuan bisnis. Terakhir, Deployment, yaitu mengimplementasikan model dalam lingkungan nyata, baik berupa laporan sederhana maupun terintegrasi kedalam sistem

4. Jawaban Nomor 4

X	Y	Z	Cluster
125	135	140	1
100	100	100	1
110	120	130	1
100	110	120	1
60	65	70	1
25	30	40	2
50	60	30	2
40	25	40	2
30	25	25	2
30	20	10	2
1	2	3	2
30	35	40	2
15	20	25	2
10	20	30	2
13	14	15	2
10	11	12	2
7	8	9	2
4	5	6	2
45	50	55	2
200	150	210	3
220	150	200	3
220	150	210	3
150	160	170	4
150	170	200	4
200	260	240	5

5. Jawaban Nomor 5:

Rumus NA akan mendekati seperti ini:

$$NA = 0.7428 \cdot KD + 0.1674 \cdot BI + -0.0788 \cdot K + 0.3649 \cdot W + 0.0012$$

NO	KD	BI	K	W	NA (Original)	NA (Predict)
1	90	80	90	95	89.5	85.529999
2	85	90	95	85	88	81.830002
3	90	75	80	90	80.5	84.410004
4	80	80	85	75	79.5	77.099998
5	75	50	90	70	71.5	70.940002
6	90	80	90	80	80	81.959999
7	50	60	85	65	63.5	61.07
8	100	95	80	90	92	90.18
9	85	80	70	90	76.5	83.419998
10	50	55	50	50	54.5	58.889999
11	75	85	80	70	76.5	74.660004
12	80	45	50	80	67	76.940002
13	50	75	80	90	73	68.650002
14	90	80	85	75	82.5	81.040001
15	90	50	90	75	77.5	78.040001
16	75	90	90	80	80.5	76.970001
17	90	90	95	95	76	86.18
18	50	75	80	90	73	68.650002
19	80	80	85	60	78	73.529999
20	60	50	90	95	74.5	70.970001
21	95	90	90	80	88.5	84.849998
22	80	60	85	50	68	69.330002
23	50	95	80	80	74	68.099998
24	80	80	80	70	73.5	76.169998
25	75	50	80	80	72.5	73.839996
26	80	85	80	80	81	79.010002
27	50	90	75	50	63	60.77
28	90	90	80	85	86.5	84.589996
29	60	85	50	90	72	75.080002
30	95	80	80	90	89.5	86.839996
31	80	70	60	85	74	79.879997
32	85	80	95	80	74.5	79.730003
33	85	60	80	70	74	76.32
34	90	60	95	80	80	79.879997

TAMBAHAN:

Kode yang membantu nomor 4 dan 5 bisa di akses di:

github repo:

[UTS_DataMining_2025_DanaAffanRabbani/uts_datmin.ipynb at main · danaffani/UTS_DataMining_2025_DanaAffanRabbani](https://github.com/danaffani/UTS_DataMining_2025_DanaAffanRabbani)

google colab:

[UTS_DataMining_2025_DanaAffanRabbani.ipynb - Colab](https://colab.research.google.com/github/danaffani/UTS_DataMining_2025_DanaAffanRabbani/blob/main/uts_datmin.ipynb)